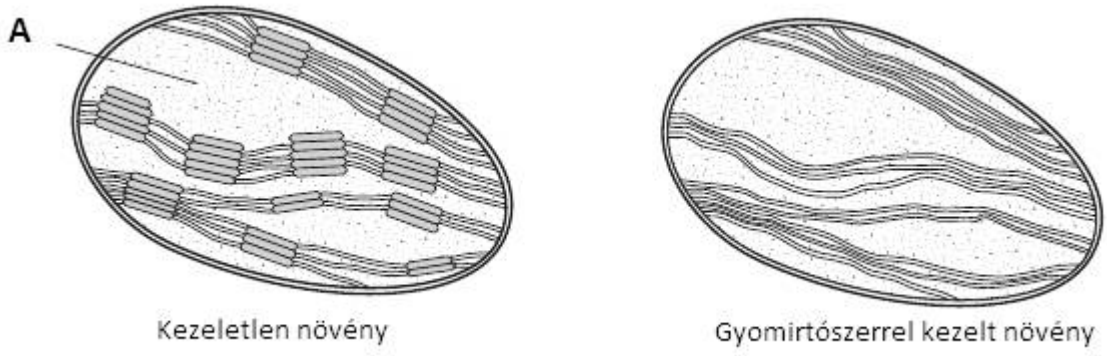
II. Egy gyomirtószer hatása 8 pont

Az alábbi rajz egy gyomirtószer hatását mutatja be egy növény zöld színtestjére.



1. Nevezze meg, hogy a színtestnek melyik részét károsította a gyomirtó a képen látható módon! ……...…..

A kezelt növény oxigéntermelése drasztikus mértékben csökken a normálishoz képest.

2. Melyik biokémiai folyamat színtere lehet az a részlet, amely eltűnt a színtestből a gyomirtó hatására? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A) A glikolízis.
B) A citromsavciklus.
C) Terminális oxidáció.
D) A fotoszintézis fényszakasza.
E) A fotoszintézis sötétszakasza.

A szén-dioxid redukciója kezeletlen növényben az „A” jelű részletben megy végbe.

3. Mi jellemzi a sejtszervecske „A”-val jelölt részletét? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (2 pont)

A) Tartalmazza a glikolízis enzimrendszerét.
B) Tartalmazza a citromsavciklus enzimrendszerét.
C) Tartalmazza a fotoszintézis sötétszakasz enzimrendszerét.
D) Alapanyaga apoláros oldószer.
E) DNS-t tartalmaz.

A kezelt színtestben jellemzően csökkent két, normálisan az ép színtestben keletkező szerves anyag koncentrációja, melyeket a sötétszakaszban használ fel a növény.

4. Nevezze meg ezt a két anyagot! (2 pont)

…… ……..

A gyomirtószeres kezelés következtében a növény elsárgul, majd elpusztul.

5. Mi lehet a növény pusztulásának oka ebben az esetben? (2 pont)

A) A lebontó anyagcserében felhasználható szerves anyagok hiánya.
B) A növény intenzív gázcseréje miatt színanyagai xantofillá alakulnak.
C) A növény pusztulását az erjedés enzimeinek hiánya okozza.
D) A növény nem képes hasznosítani a Nap fényenergiáját.
E) A növény mutáció következtében pusztul el.

1.	2.	3.	4.	5.	összesen

III. Átalakulások az élővilágban 12 pont



Lucretius ókori római költő versrészletének kezdő sorai az ősnemzésről szólnak. Ezen elképzelés szerint élettelen anyagból – megfelelő körülmények között – élőlény keletkezhet.

„Lám, eleven férgek szoktak támadni a ronda
Trágyából, ha a sűrűn hulló záporesőtől
Nedvessé lett föld rohadásnak ered, s ilyeténképp
Változhat, mint látjuk, minden akármi egyébbé.
Így változnak a zöld lombok, folyamok, s a kövér rét
Barmokká, emezek meg az emberi test anyagává,
Míg testünk, gyakran megesik, hogy az erdei vadnak
Szolgál táplálékul, esetleg az égi madárnak.”

Lucretius Carus: A természetről (részlet, Tóth Béla fordítása)

A férgekről a XVIII. században kimutatták, hogy ivaros úton szaporodnak, a „ronda trágya” tehát csak a tápanyagot és az energiát szolgáltatja számukra.

1. Mi jellemzi e lebontó férgek anyag- és energiaforrását? A megfelelő sor betűjelével válaszoljon!

A) Anyagforrás szempontjából kemotrófok, energiaforrás szempontjából heterotrófok.
B) Anyagforrás szempontjából heterotrófok, energiaforrás szempontjából kemotrófok.
C) Anyagforrás szempontjából fototrófok, energiaforrás szempontjából heterotrófok.
D) Anyagforrás szempontjából heterotrófok, energiaforrás szempontjából fototrófok.
E) Anyagforrás szempontjából kemotrófok, energiaforrás szempontjából paraziták.